23 测试

所谓测试模型（Test Model），是测试和测试对象的基本特征、基本关系的抽象。它是测试理论家们根据大量的实际测试应用总结出来的，能够代表某一类应用的内在规律，并对应于适合此类应用的一组测试框架性的东西。

软件开发的主要模型有瀑布模型、原型模型、螺旋模型、增量模型以及Rational统一过程（RUP）模型等，这些模型对于软件开发过程具有很好的指导作用，但是在这些过程方法中，软件测试的地位和价值并没有体现出来，也没有给软件测试以足够的重视，利用这些模型无法更好地指导测试实践。

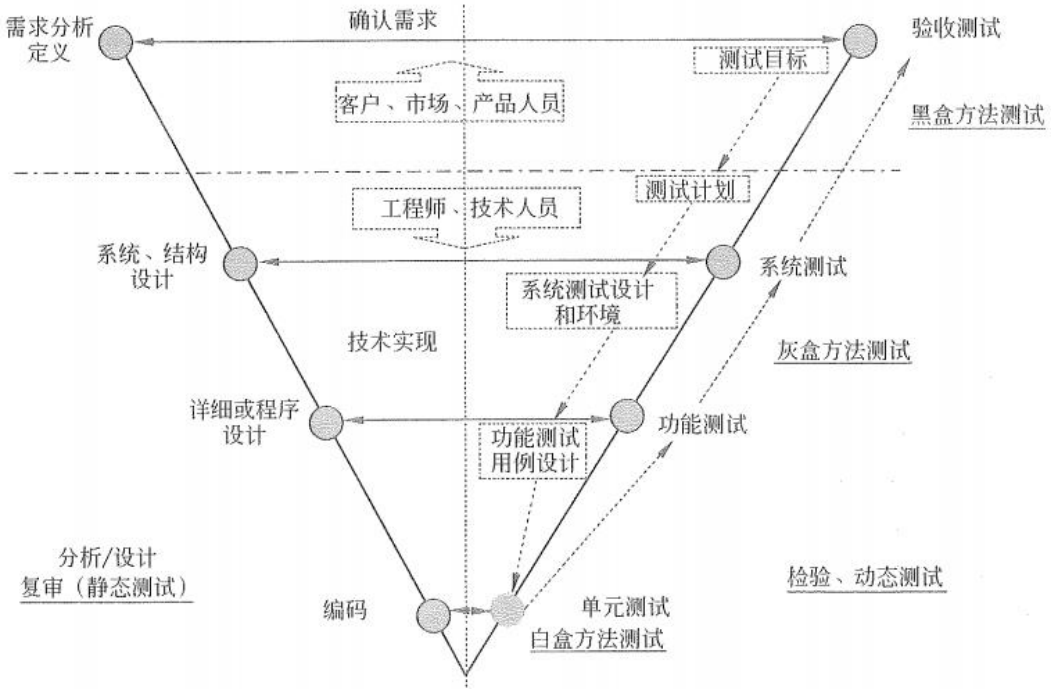
模型引申出对应的测试模型。软件测试过程的主要模型有以下几种。

- V 模型。
- W 模型。
- H 模型。
- X 模型。
- 前置测试模型。

1. V 模型

在软件测试方面，V 模型是最广为人知的模型，最早是由 Paul Rook 在 20 世纪 80 年代后期提出的，V 模型在英国国家计算中心文献中发布，旨在改进软件开发的效率和效果。V 模型已存在了很长时间，和瀑布开发模型有着一些共同的特性，因此也和瀑布模型一样地受到了批评和质疑。

软件测试 V 模型如图 23-1 所示。



2．W 模型

由于 V 模型在软件开发编码完成后才介入测试工作，导致一些在需求和设计中的问题在后期验收测试中才被发现，这样不能体现“尽早地和不断地进行软件测试”的原则。根据“尽早地和不断地进行软件测试”的基本原则，测试工作应对应软件各开发阶段同步进行，由此演化成一种 W 模型。

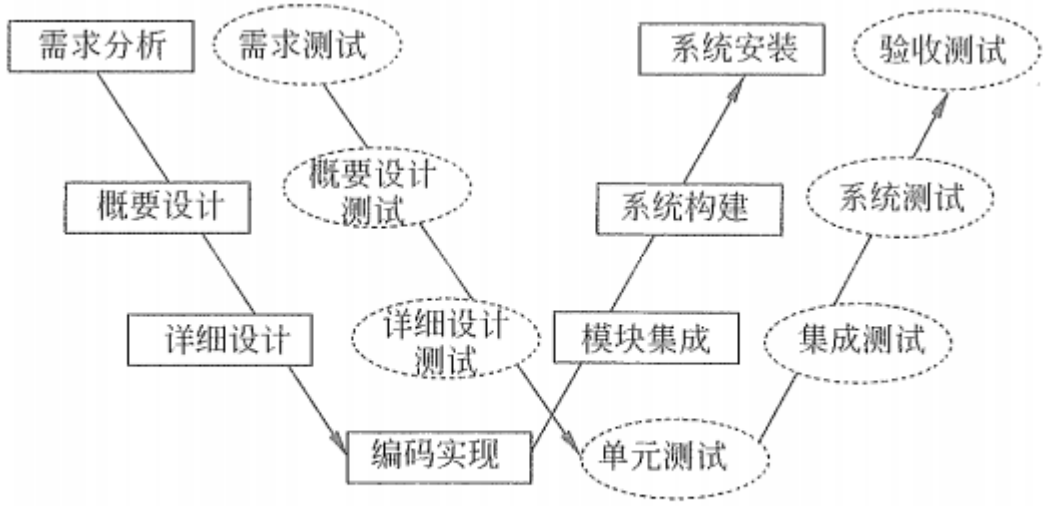


图 23-3　软件测试 W 模型

本节主要描述一些软件测试的常用类型。按照不同的划分方式，软件测试分为不同的类型。当按照开发阶段划分时，软件测试类型分为单元测试、集成测试、系统测试和验收测试。当按照测试实施组织划分时，软件测试类型分为开发方测试、用户测试、第三方测试。当按照测试技术划分时，软件测试类型分为黑盒测试、白盒测试和灰盒测试。当按照测试执行方式划分时，软件测试类型分为静态测试和动态测试。当按照测试对象类型划分时，软件测试类型分为功能测试、界面测试、流程测试、接口测试、安装测试、文档测试、源代码测试、数据库测试、网络测试和性能测试。当按照质量属性划分时，软件测试类型分为容错性测试、兼容性测试、安全性测试、可靠性测试、维护性测试、可移植性测试和易用性测试。当按照测试地域划分时，软件测试类型分为本地化测试和国际化测试。

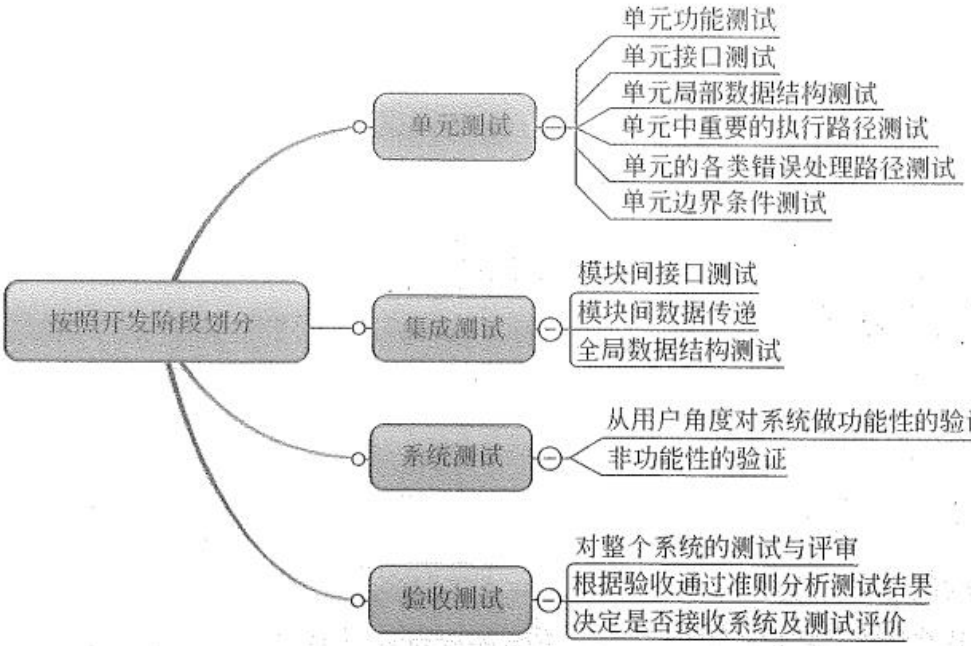


图 23-10　软件测试类型-按开发阶段划分

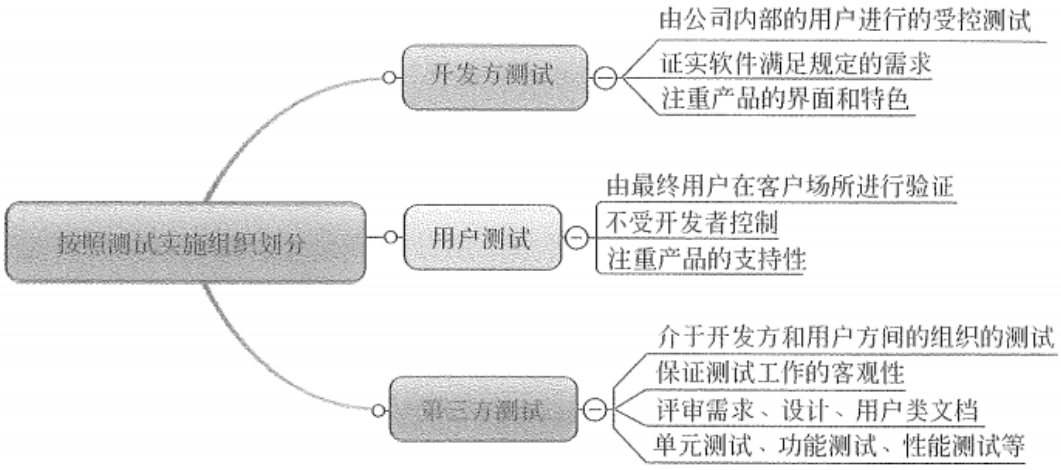


图 23-11　软件测试类型-按测试实施组织划分

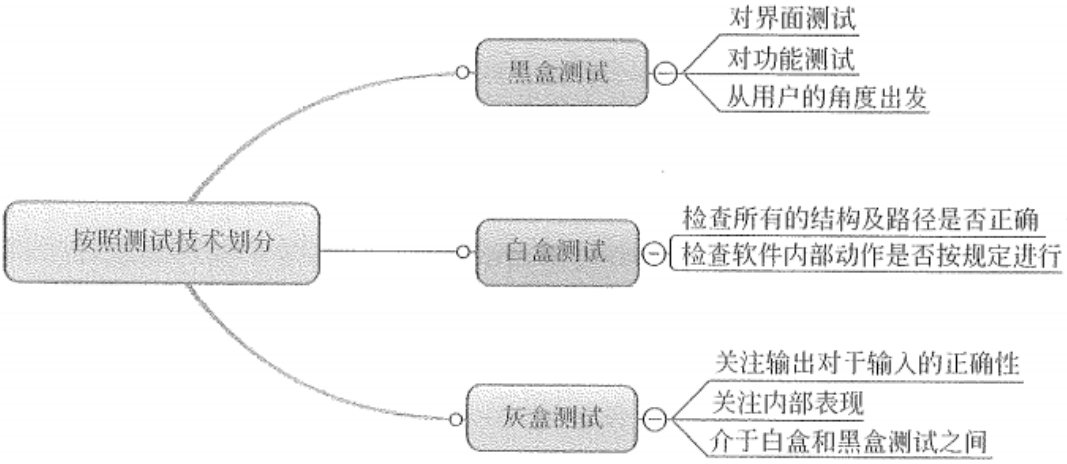


图 23-12　软件测试类型-按测试技术划分

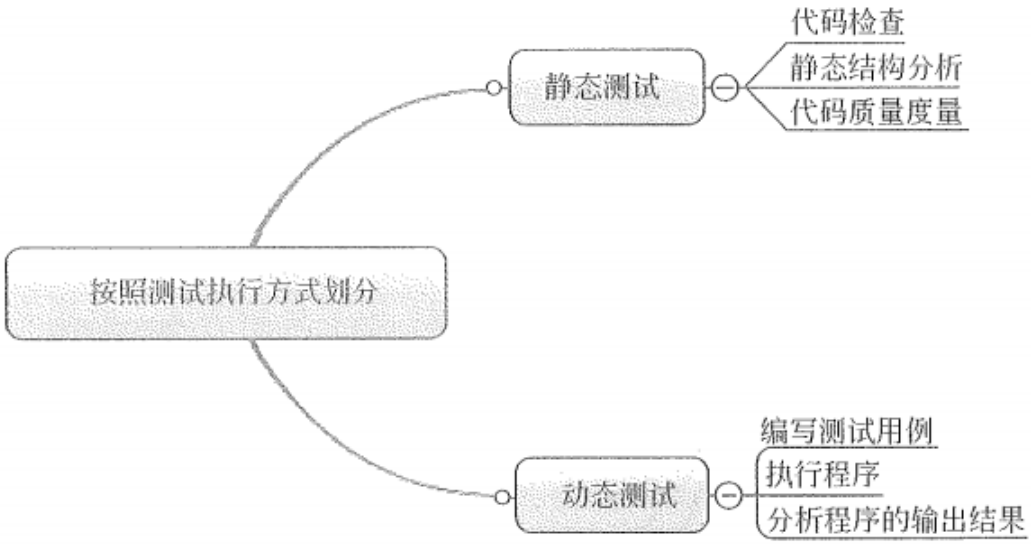


图 23-13　软件测试类型-按测试执行方式划分

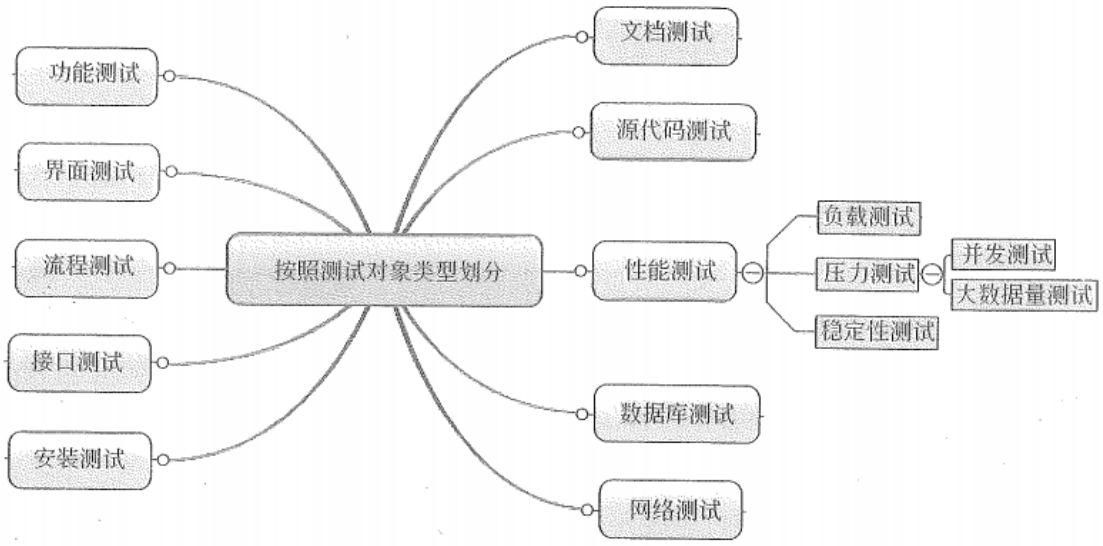


图 23-14　软件测试类型-按测试对象类型划分

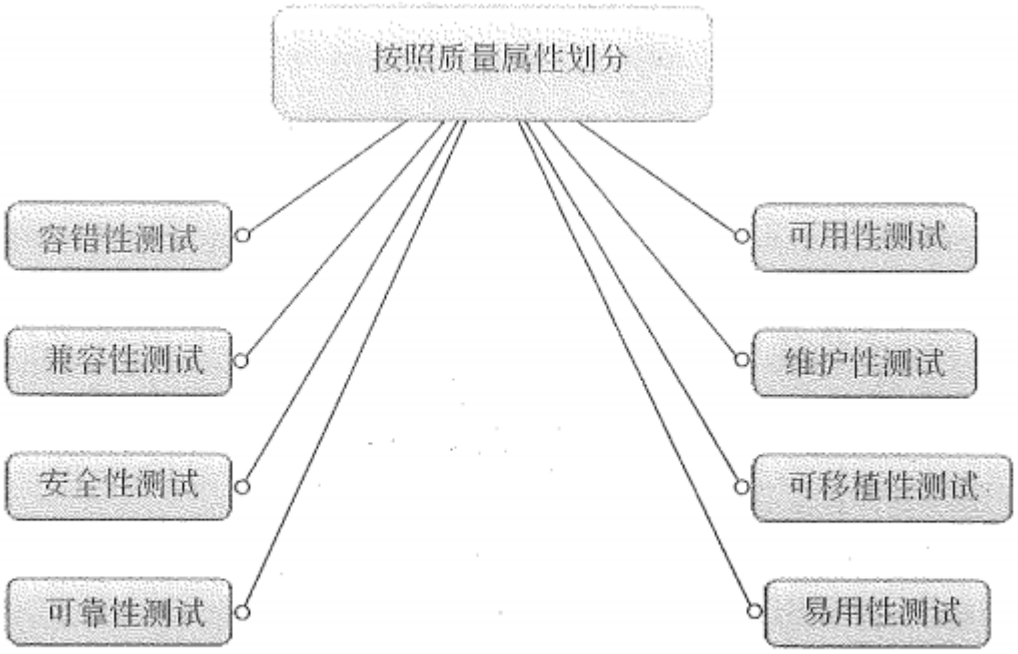


图 23-17　软件测试类型-按质量属性划分

软件维护一般包括三大类，一是纠正性维护（Corrective Maintenance）。这类工作主要是纠正软件存在的错误；二是适应性维护（Adaptive Maintenance）。这类工作主要是为能适应变化的外部环境，对软件应用程序做出修改；三是完善性维护（Perfective Maintenance）。这类工作是为能提升系统性能或扩大其功能，也对软件进行更改。这三个方面的维护工作中，适应性维护和完善性维护所占的份额最大，占 80%左右的总维护工作。可见，软件在运行过程中也是开发商的维修过程，维护软件的价值也是不用多说的。根据调查表明，软件维护成本已占到整个软件生命周期成本的 70%以上，软件的可维护性居于首位。软件维护的难度越来越大，并已成为目前所面临的最大问题。

静态测试技术主要包括三种：

（1）代码检查法。代码检查主要检查代码与设计的一致性，代码对标准的遵循，可读性，代码逻辑表达的正确性，及代码结构的合理性等方面。

代码检查一般包括桌面检查、代码走查、代码审查三种方法。

（2）静态结构分析法。程序的结构形式是白盒测试的主要依据。研究表明程序员 38% 的时间花费在理解软件系统上，因为代码以文本格式被写入多重文件中，这是很难阅读理解的，需要其他一些东西来帮助人们阅读理解，如各种图表等，而静态结构分析满足了这样的需求。

（3）静态质量度量法。根据 ISO/IEC 9126 国际标准的定义，软件质量包括以下 6 方面。

- 功能性。
- 可靠性。
- 易用性。
- 有效性。
- 可维护性。
- 可移植性。

23.3.6 测试人员绩效考核

1. 工作内容考核

（1）参与软件开发过程的工作内容考核。比如参与需求和设计的评审，求的理解上，对需求提出问题的质量上等做出评价。

（2）参与测试文档的准备工作。

（3）执行测试的工作。

（4）测试结果缺陷残留。

（5）测试人员的沟通能力考核。

2. 工作效率与工作质量考核

1）测试设计中工作效率相关指标

（1）文档产出率。（2）用例产出率。

2）测试设计中工作质量相关指标

（1）需求覆盖率。（2）文档质量.（3）文档有效率。

（5）评审问题数。

3）测试执行中工作效率相关指标

（1）执行效率。（2）进度偏离度。（3）缺陷发现率。

24 CMMI

这两种改进路径与两种类型的级别相关联：能力等级与成熟度级别。这些等级或级别对应至两种过程改进方法，称作“表示法”。这两种表示法被称为“连续式”与“阶段式”。使用连续式表示法使你能够达成“能力等级”。使用阶段式表示法使你能够达成“成熟度级别”。

表 24-4 能力等级与成熟度级别的对比

级别	连续式表示法 能力等级	阶段式表示法 成熟度级别
0 级	不完整级	
1 级	已执行级	初始级
2 级	已管理级	已管理级
3 级	已定义级	已定义级
4 级		已量化管理级
5 级		持续优化级

1）能力等级 0 级：不完整级

不完整的过程是没有得到执行或部分得到执行的过程。过程域的一个或多个特定目标没有得到满足，并且该等级下通用目标也不具备，这是因为没有理由对一个部分执行的过程进行制度化。

2）能力等级 1 级：已执行级

能力等级 1 级的过程被描述为已执行的过程。已执行的过程是完成所需工作而产生工作产品的过程；过程域的特定目标得到满足。

尽管能力等级 1 级会取得重要改进，但如果未得到制度化，那些改进经过一段时间后可能会丢失。利用制度化（CMMI 能力等级 2 级与 3 级的通用实践）有助于确保改进得以保持。

3）能力等级 2 级：已管理级

能力等级 2 级的过程被描述为已管理的过程。已管理的过程是一种已执行的过程，这种过程按照方针得到计划和执行；雇用有技能的人，具备充分的资源以产生受控的输出；使相关干系人参与其中；得到监督、控制与评审；并且对其过程描述的遵守程度得到评价。

4）能力等级 3 级：已定义级

能力等级 3 级的过程被描述为已定义的过程。已定义的过程是一种已管理的过程，这种过程按照组织的裁剪指南，从组织的标准过程集中裁剪得到；它具有受维护的过程描述；并且将过程相关经验贡献给组织级过程资产。

1）成熟度级别 1 级：初始级

处于成熟度级别 1 级时，过程通常是随意且混乱的。组织往往不能提供一个稳定的环境来支持过程。这些组织的成功依赖于组织内人员的能力，而不是使用经过实践证明的过程。尽管有这些混乱的情况，成熟度 1 级的组织也常常能产出能用的产品与服务，但它们经常超出在计划中记录的预算与成本。

成熟度级别 1 级的组织的特征是具有过度承诺的倾向，他们在危机情况下会舍弃他们的过程，而且没有能力去复制他们的成功。

2）成熟度级别 2 级：已管理级

处于成熟度级别 2 级时，项目确保其过程按照方针得到计划与执行；项目雇用有技能的人，具备充分的资源以产生受控的输出；使相关干系人参与其中；得到监督、控制与评审；并且对其过程描述的遵守程度得到评价。成熟度级别 2 级体现的过程规范有助于确保现有实践在有压力的情况下得以保留。当具备了这些实践时，项目的执行与管理能够根据其文档化的计划来进行。

3）成熟度级别 3 级：已定义级

处于成熟度级别 3 级时，过程得到清晰的说明与理解，并以标准、规程、工具与方法的形式进行描述。作为成熟度级别 3 级的基础，组织的标准过程集得到了建立并随时间进行改进。这些标准过程被用于在整个组织中确立一致性。项目根据裁剪指南，通过对组织的标准过程集进行裁剪来建立已定义的过程。

在成熟度级别 3 级，组织进一步改进与成熟度级别 2 级过程域相关的过程。

4）成熟度级别 4 级：已量化管理级

在成熟度级别 4 级，组织与项目建立了质量与过程性能的量化目标并将其用作管理项目的准则。量化目标基于客户、最终用户、组织、过程实施人员的需要。质量与过程性能以统计术语的形式得到理解，并在项目的整个生命期内得到管理。

成熟度级别 3 级与 4 级的关键区别在于对过程性能的可预测性。

5）成熟度级别 5 级：优化级

处于成熟度级别 5 级时，组织基于对其业务目标与绩效需要的量化理解，不断改进其过程。组织使用量化的方法来理解过程中固有的偏差与过程结果的原因。

成熟度级别 4 级与 5 级的关键区别在于管理与改进组织级绩效的关注点。

26 知识产权和标准

软件工程过程 标准术语 GBT 11457-2016:
https://max.book118.com/html/2016/0202/34535775.shtm

（11）基线：业已经过正式审核与同意，可用作下一步开发的基础，并且只有通过正式的修改管理步骤方能加以修改的规格说明或产品；在配置项生存周期的某一特定时间内，正式指定或固定下来的配置标识文件和一组这样的文件。基线加上根据这些基线批准统一的改动构成了当前配置标识。对于配置管理，有以下三种基线：功能基线（最初通过的功能配置）、分配基线（最初通过的分配的配置）、产品基线（最初通过的或有条件地通过的产品配置）。

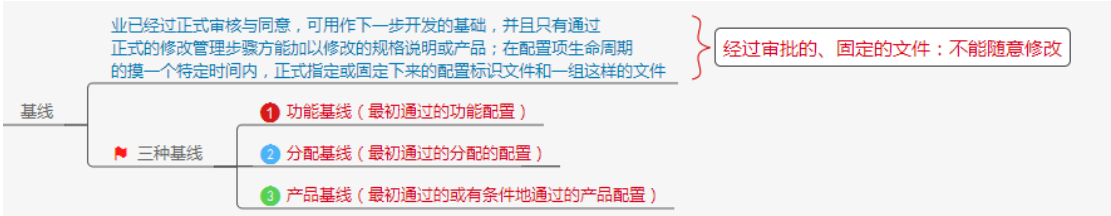
文件编辑符号（流程图，网络图） GB1526-1989:
https://www.doc88.com/p-90893113210.html

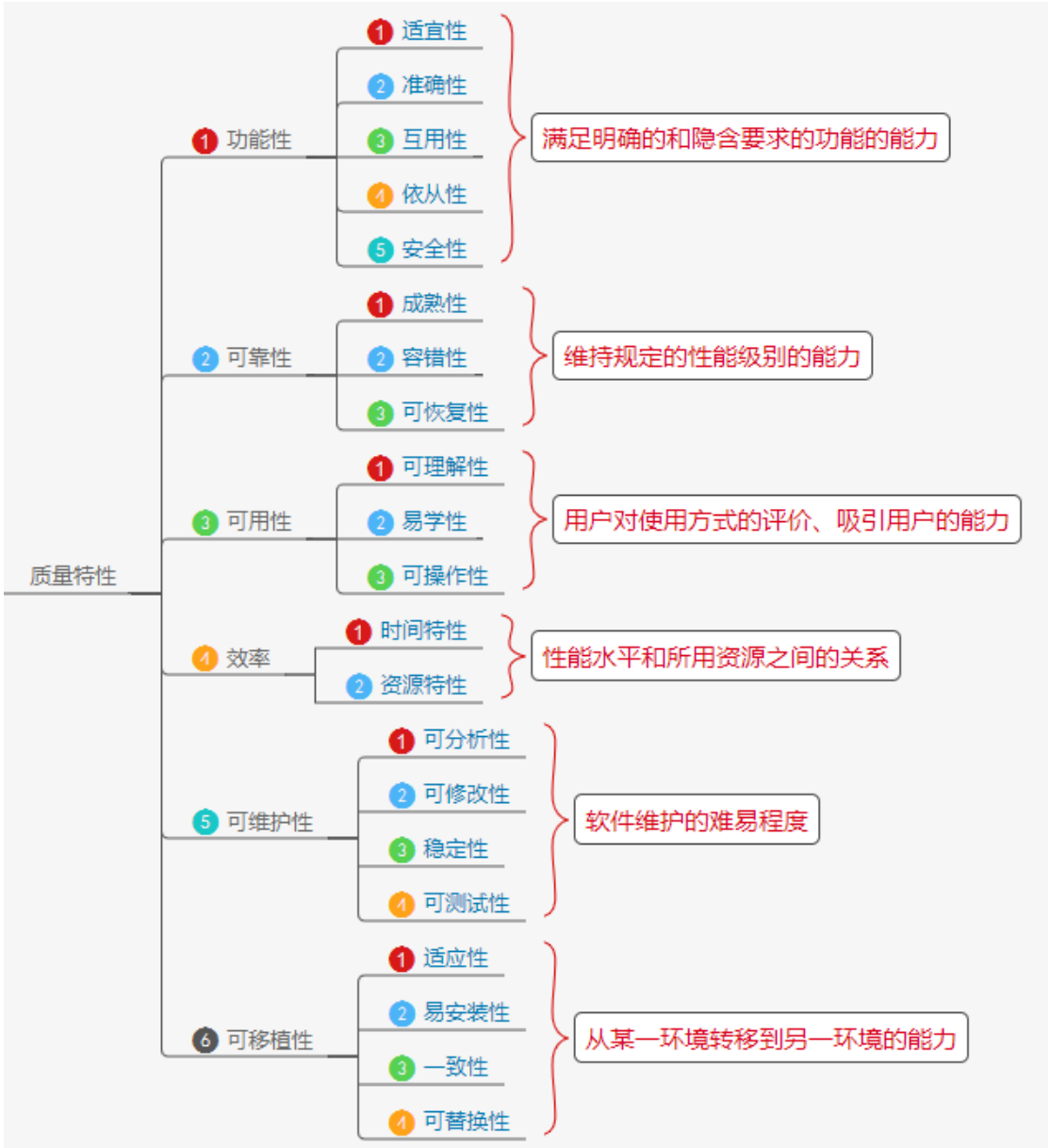
信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定 GB/T 14085-1993:
http://www.doc88.com/p-9418283742974.html

生命周期管理标准 GB/T9566-2007
http://www.doc88.com/p-5099904729822.html

软件工程

生命周期三类过程




质量特性
1 功能性
1 适宜性
2 准确性
3 互用性
4 依从性
5 安全性
满足明确的和隐含要求的功能的能力
2 可靠性
1 成熟性
2 容错性
3 可恢复性
维持规定的性能级别的能力
3 可用性
1 可理解性
2 易学性
3 可操作性
用户对使用方式的评价、吸引用户的能力
4 效率
1 时间特性
2 资源特性
性能水平和所用资源之间的关系
5 可维护性
1 可分析性
2 可修改性
3 稳定性
4 可测试性
软件维护的难易程度
6 可移植性
1 适应性
2 易安装性
3 一致性
4 可替换性
从某一环境转移到另一环境的能力